

A photograph of three people sitting at a white table in a bright, modern office or study environment. The person on the left is a blonde woman wearing a green top and black pants, looking towards the center. The person in the middle is a woman with dark curly hair wearing a purple sweater and light blue pants, looking down at a laptop. The person on the right is a woman with dark hair wearing a grey sweater and black pants, smiling and looking towards the center. On the table are two laptops, a blue water bottle, and a blue mug. Above the table, there are two long black planters filled with various green plants, including ivy and ferns. The background is a plain white wall.

Variable og expressions

Program

- Variable og expressions
- Igang med øvelser
- Pause
- Øvelser fortsat
- Opsamling

Lad os tænke på et program som en **opskrift**

Omelet

1. 2 æg slås ud i en skål
2. 2 æg piskes sammen
3. Mælk tilsættes
4. Salt tilsættes
5. Steg omeletten på panden



Demo - Omelet opskrift

Statements og kommentarer

Et **statement**

```
System.out.println("Steg på en pande");
```

Et statement er en **instruktion** som computeren skal udføre

I Java slutter statements med et ;

En **kommentar**:

```
// System.out.println("Chili tilsættes");
```

En kommentar er bliver **ignoreret** af computeren

Kommentarer er gode til at forklare hvad koden gør, fx

```
// Opskrift på omelet til 1 person
```

Vi kan også bruge kommentarer til at "slå" en linje fra, så den ikke bliver udført

```
// System.out.println("Chili tilsættes");
```

Hvis vi vil have chili i omeletten, kan vi bare fjerne  fra linjen

```
public class Main {  
    // Opskrift på omelet til 1 person  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("2 æg slås ud i en skål");  
        System.out.println("2 æg piskes sammen");  
        System.out.println("Mælk tilsættes");  
        System.out.println("Salt tilsættes");  
        System.out.println("Chili tilsættes");  
        System.out.println("Steg på en pande"); // evt. i smør  
    }  
}
```

Variabler og expressions



Demo - Omelet til et antal
personer

En variabel er...

en "boks" i computerens hukommelse, hvor du kan gemme data

Du kan give boksen et **navn** fx **eggs**, så du kan bruge den senere

Navngivning er vigtigt

Hvad betyder

```
int e = 2;
```

Bedre:

```
int numberOfEggs = 2;
```

Java er **case-sensitive**

dvs. **numberOfeggs** og **numberOfEggs** er to forsk. variable

navn	ok?
eggs	✓
numberOfEggs	✓
Eggs	×
numberOfeggs	×
number of eggs	×
number-of-eggs	×
e	×
hest	×
eggs2	×
intEggs	×
public	×

Variablens **type** skal passe til den **værdi** du vil gemme i den, fx

type	værdi
int	2
double	0.5
boolean	true
char	'a'
String	"Salt tilsættes"

```
int eggs;
```

kalder vi, at **deklarere** en variabel **eggs** af typen **int**

```
eggs = 2;
```

kalder vi, at **tildele** værdien **2** til variabelen **eggs**

Vi kan også gøre det under et

```
int eggs = 2;
```

Vi kan bruge variabelen igen og igen i vores program

```
System.out.println(eggs + " æg slås ud i en skål");  
System.out.println(eggs + " æg piskes sammen");
```

Så vores program kan se sådan ud:

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        int eggs = 2;  
        // Opskrift på omelet til 1 person  
        System.out.println(eggs + " æg slås ud i en skål");  
        System.out.println(eggs + " æg piskes sammen");  
        System.out.println("Mælk tilsættes");  
        System.out.println("Salt tilsættes");  
        System.out.println("Steg omeletten på panden");  
    }  
}
```

Vi kunne også basere opskriften på et antal personer

```
int persons = 4;  
int eggs = 2 * persons;
```

... og det samme med mælk og salt

```
int milkInMl = 50 * persons; // 50 ml mælk per person  
int saltInTsp = 1 * persons; // 1 teskefuld salt per person
```

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        int persons = 4;  
        int eggs = 2 * persons;  
        int milkInMl = persons * 50; // 50 ml mælk per person  
        int saltInTsp = persons * 1; // 1 teskefuld salt per person  
        // Opskrift på omelet til 4 personer  
        System.out.println(eggs + " æg slås ud i en skål");  
        System.out.println(eggs + " æg piskes sammen");  
        System.out.println(milkInMl + " ml mælk tilsættes");  
        System.out.println(saltInTsp + " teskefuld salt tilsættes");  
        System.out.println("Steg omeletten på panden");  
    }  
}
```

Heltal

engelsk: **int**eger

```
int age = 25;
```

Decimaltal

engelsk: **double** precision floating points

```
double height = 178.2;
```

Sand/falsk

engelsk: boolean

```
boolean hasBirthdayToday = false;
```

Bogstav

engelsk: **char**acter

```
char initial = 'J';
```

Tekst

engelsk: **string**

```
String name = "Jens";
```

Operators og expressions

```
int eggsPerPerson = 2;  
int persons = 4;  
  
int totalEggs = eggsPerPerson * persons;
```

***** er en **operator**

eggsPerPerson og **persons** er **operander**

eggsPerPerson * persons er en **expression**

Matematiske operatorer

operator	betydning
+	addition
-	subtraktion
*	multiplikation
/	division
%	modulus

+ bruges til at lægge tal sammen, fx

```
int a = 5;  
int b = 3;  
int sum = a + b; // 8
```

Men **+** bruges også til at **sammenkæde** tekst, fx

```
String name = "Beate";  
System.out.println("Mit navn er " + name); // Mit navn er Beate
```

operand + operand

- Hvis den ene side er tekst → sammenkædning af tekst
- Hvis begge sider er tal → addition af tal

Er **-** også overloaded?

```
String firstName = "Beate";  
String lastName = "Hansen";  
String fullName = firstName - lastName; // Fejl!
```

Nej!

Sammenligningsoperatorer

operator	betydning
==	er lig med
!=	er ikke lig med
>	større end
<	mindre end
>=	større eller lig med
<=	mindre eller lig med

```
int eggsInFridge = 6;  
int eggsPerPerson = 2;  
int persons = 4;  
int totalEggs = eggsPerPerson * persons;  
boolean enoughEggs = eggsInFridge >= totalEggs;  
System.out.println("Er der nok æg? " + enoughEggs);
```

- enoughEggs er en boolsk variabel, der indeholder sand/falsk
- enoughEggs er sand hvis der er nok æg til alle personer

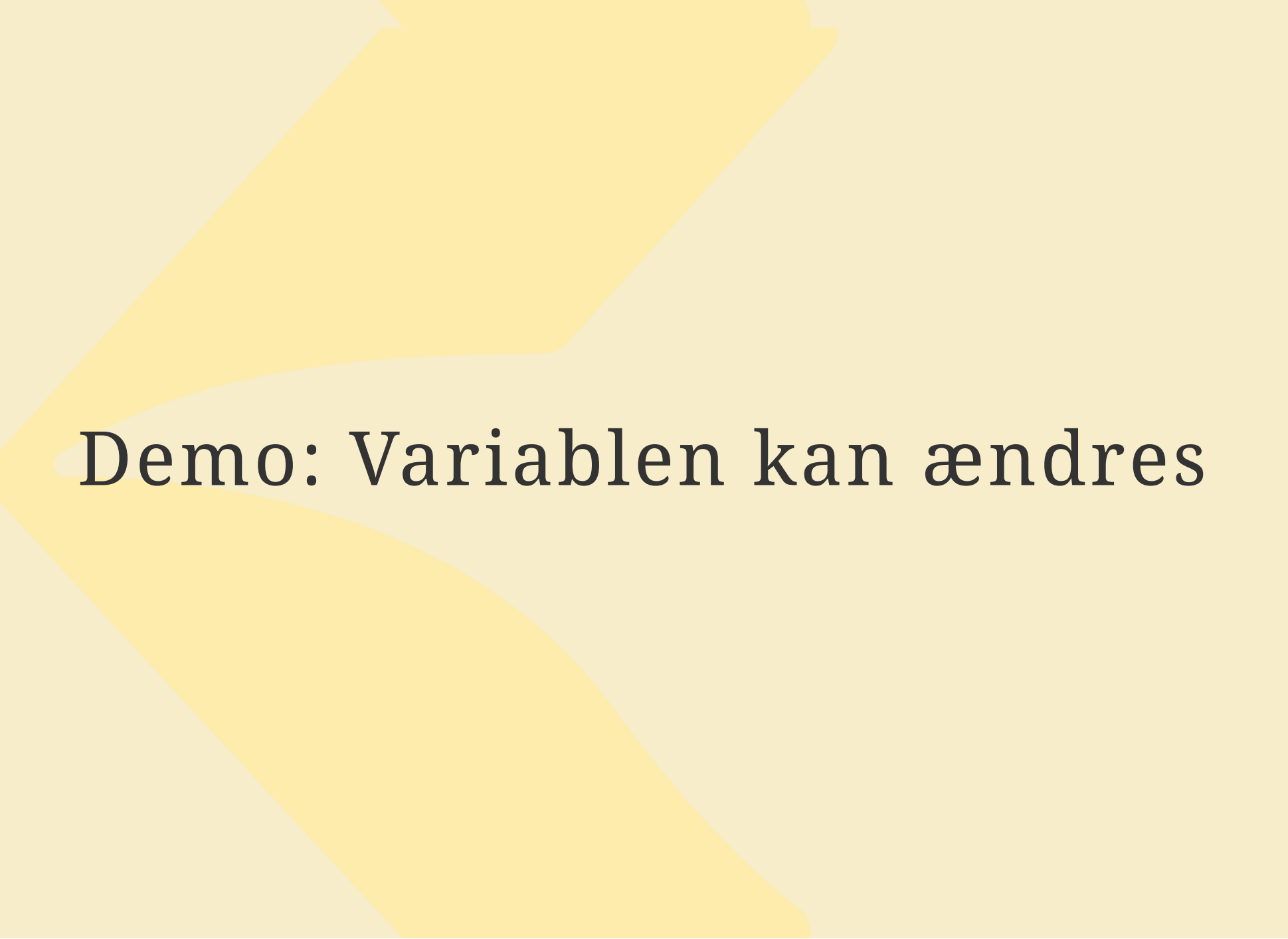
Matematik med sand/falsk-værdier

operator	betydning
&&	og
	eller
!	ikke

(osv.)

Demo: Logiske operatorer - skal jeg købe ind?

```
...  
boolean groceryStoreOpen = true;  
boolean enoughEggs = true;  
boolean shopEggs = ???;  
System.out.println("Skal jeg købe ind? " + shopEggs);
```



Demo: Variablen kan ændres

Tildelingsoperator

operator	betydning
=	tildel
+=	tilføj og tildel
-=	træk fra og tildel

(osv.)

Unære operatorer

operator	betydning
++	<code>eggs = eggs + 1</code>
--	<code>eggs = eggs - 1</code>
!	<code>groceryStoreClosed = !groceryStoreOpen</code>

Konstanter

`final` betyder at en variabel ikke kan ændres

```
final int EGGS_PER_PERSON = 2;  
EGGS_PER_PERSON = 20; // Fejl!
```

Rækkefølge på operationer

```
double result1 = 3 + 4 / 2 + 5;  
double result2 = (3 + 4) / (2 + 5);
```

Rækkefølge på operationer

- parenteser $()$, $\{\}$, $[]$
- eksponenter x^2 , x^3 og kvadratrødder $\sqrt{x}$
- multiplikation $*$ og division $/$
- addition $+$ og subtraktion $-$

Opsamling

- Nævn tre ting du tager med fra i dag